

➤ 牛顿环干涉原理

如图 1 所示，将一块曲率半径较大的平凸透镜的凸面放在一平面玻璃板上，就组成了一个牛顿环装置。在透镜的凸表面与平面玻璃板的上表面之间，形成了一个空气薄层，在以接触点为中心的任一圆周上，空气层的厚度都相等。当以波长为 λ 的单色光垂直入射时，则空气薄层的上边缘面所反射的光和下边缘面所反射的光之间就有了光程差，因此发生干涉现象。光程差相等的地方是以接触点为中心的同心圆，因此干涉条纹也就是一组以接触点为中心的同心圆，称为牛顿环。

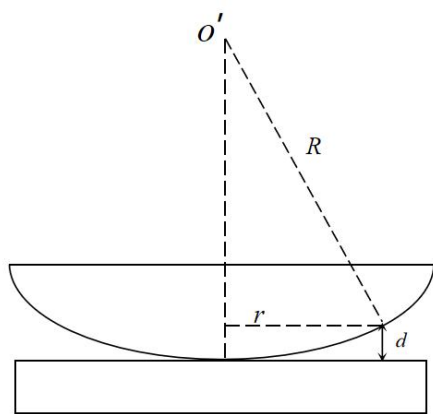


图 1 接触式牛顿环干涉装置

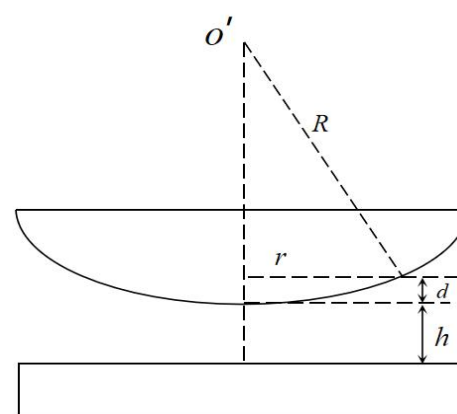


图 2 非接触式牛顿环干涉装置

设平凸透镜的曲率半径为 R ，空气的折射率为 n ，入射光的波长为 λ ，距接触点半径为 r 的圆周上一点处的空气层厚度为 d ，可知垂直入射的两束反射光的光程差为：

$$\delta = 2nd + \frac{\lambda}{2} \quad (1)$$

在图 1 中的直角三角形中：

$$r^2 = R^2 - (R - d)^2 = 2Rd - d^2, \quad (2)$$

因为 $R \gg d$ ，所以 $d^2 \ll 2Rd$ ，可以把 d^2 从式中略去，于是：

$$d \approx \frac{r^2}{2R} \quad (3)$$

把形成牛顿环的条件代入，求得反射光中的明环和暗环的半径分别为：

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}, \quad k=1,2,3,\dots \text{明环} \quad (4)$$

$$r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k=0,1,2,\dots \text{暗环} \quad (5)$$

将 (3) 式代入 (1) 式可得两相干光的光程差为：

$$\delta = \frac{nr^2}{R} + \frac{\lambda}{2} \quad (6)$$

其相位差为：

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta = \frac{2\pi}{\lambda} \left(\frac{nr^2}{R} + \frac{\lambda}{2} \right) \quad (7)$$

忽略光在传播过程中的损耗，则干涉条纹光强分布为：

$$I = 4I_0 \sin^2 \left(\frac{\pi nr^2}{R\lambda} \right) \quad (8)$$

如图 2 所示，将平凸透镜向上移动，使平凸透镜与平板玻璃之间的距离为 h 时， r 处空气层的厚度为：

$$d' = \frac{r^2}{2R} + h \quad (9)$$

求得反射光中的明环和暗环的半径分别为：

$$r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n} - 2Rh}, \quad \text{明环} \quad (10)$$

$$r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n} - 2Rh}, \quad \text{暗环} \quad (11)$$

垂直入射的两束反射光的光程差为：

$$\delta = \frac{nr^2}{R} + 2nh + \frac{\lambda}{2} \quad (12)$$

其光强可表示为：

$$I = 4I_0 \sin^2 \left[\frac{\pi nr^2}{R\lambda} + \frac{2\pi nh}{\lambda} \right] \quad (13)$$